高校3年・受験生　HS-CHE-U02　化学反応とエネルギー・化学平衡

# 問題プリント 化学反応とエネルギー・化学平衡　問題プリント

解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-CHE-U02-LESSON

| A　基本確認 | B　標準演習 | C　思考力・記述応用 | D　典型誤答訂正 |
|---|---|---|---|
| 20 問 | 20 問 | 10 問 | 10 問 |

## 解答一覧

| 番号 | 正答 | 配点 |
|---|---|---|
| A-01 | **-45 kJ/mol** | 2 |
| A-02 | **6.0 g** | 2 |
| A-03 | **-57 kJ/mol** | 2 |
| A-04 | **141 kJ** | 2 |
| A-05 | ウ　すべての係数を 2 倍した式の $\Delta H$ は $+360$ **kJ** である。 | 2 |
| A-06 | ウ　この反応は発熱反応であり、生成物のエンタルピーの和は反応物のエンタルピーの和より **286 kJ** 小さい。 | 2 |
| A-07 | イ　すべての係数を $\frac{1}{2}$ 倍した式の $\Delta H$ は $+22$ **kJ** である。 | 2 |
| A-08 | ア　逆向きの反応の $\Delta H$ は $+286$ **kJ** である。 | 2 |
| A-09 | **0.0025 mol/(L·s)** | 2 |
| A-10 | **0.16 mol/(L·s)** | 2 |
| A-11 | **0.012 mol/(L·s)** | 2 |
| A-12 | **0.750** | 2 |
| A-13 | **7.2 mol/L** | 2 |
| A-14 | **2.7** | 2 |
| A-15 | **18 L/mol** | 2 |
| A-16 | **1.2 (L/mol)^2** | 2 |
| A-17 | ウ　右に移動する（CO が増える） | 2 |
| A-18 | ウ　移動しない | 2 |
| A-19 | ウ　右に移動する（$NO_2$ が増える） | 2 |
| A-20 | ウ　左に移動する（$NH_3$ が減る） | 2 |
| B-01 | **-111 kJ** | 4 |
| B-02 | **-175 kJ** | 4 |

| 番号 | 正答 | 配点 |
|---|---|---|
| B-03 | **172 kJ** | 4 |
| B-04 | **-43 kJ** | 4 |
| B-05 | **-175 kJ** | 4 |
| B-06 | **366 kJ/mol** | 4 |
| B-07 | **436 kJ/mol** | 4 |
| B-08 | **-103 kJ** | 4 |
| B-09 | **945 kJ/mol** | 4 |
| B-10 | **0.0067 mol/L** | 4 |
| B-11 | **0.85 mol** | 4 |
| B-12 | **3.0 mol** | 4 |
| B-13 | **0.20 mol/L** | 4 |
| B-14 | **0.020** | 4 |
| B-15 | **0.0010** | 4 |
| B-16 | **0.0060** | 4 |
| B-17 | **0.040** | 4 |
| B-18 | **(1)** $x=0$、$y=2$（$v=k[\mathrm{B}]^2$）　**(2)** $k=0.10$ **L/(mol·s)**　**(3)…** | 4 |
| B-19 | **(1)** $x=2$、$y=0$（$v=k[\mathrm{A}]^2$）　**(2)** $k=0.10$ **L/(mol·s)**　**(3)…** | 4 |
| B-20 | **(1)** $x=0$、$y=1$（$v=k[\mathrm{B}]$）　**(2)** $k=0.010$ **/s**　**(3)…** | 4 |
| C-01 | **(1)…** | 8 |
| C-02 | **(1)…** | 8 |
| C-03 | **(1)…** | 8 |
| C-04 | **(1)** 逆反応では生成物から遷移状態までの差なので $60-(-25)=85$ **kJ/mol**。**(2)** 逆反応の活性化エネルギーは**…** | 8 |
| C-05 | **(1)** 逆反応では生成物から遷移状態までの差なので $60-(-90)=150$ **kJ/mol**。**(2)** 逆反応の活性化エネルギーは**…** | 8 |
| C-06 | **(1)** 逆反応では生成物から遷移状態までの差なので $150-(-90)=240$ **kJ/mol**。**(2)** 逆反応の活性化エネルギーは**…** | 8 |
| C-07 | **(1)** 正反応は発熱反応なので低温ほど、また気体分子の数が減る反応（**4** 分子 → **2** 分子）なので高圧ほど平衡が右に移動し、有利である。**(2…** | 8 |
| C-08 | **(1)** 正反応は発熱反応なので低温ほど、また気体分子の数が減る反応（**4** 分子 → **2** 分子）なので高圧ほど平衡が右に移動し、有利である。**(2…** | 8 |
| C-09 | **(1)** 混合直後 $[\mathrm{Ag^+}]=2.0\times10^{-6}$ **mol/L**、**…** | 8 |
| C-10 | **(1)** 混合直後 $[\mathrm{Ag^+}]=5.0\times10^{-7}$ **mol/L**、**…** | 8 |
| D-01 | **172 kJ** | 6 |
| D-02 | $-103$ **kJ** | 6 |

| 番号 | 正答 | 配点 |
|---|---|---|
| D-03 | $-185$ kJ | 6 |
| D-04 | $-311$ kJ | 6 |
| D-05 | 0.90 mol/L | 6 |
| D-06 | 変わらない（平衡は移動しない） | 6 |
| D-07 | 0.80 mol/L | 6 |
| D-08 | pH 4.70 | 6 |
| D-09 | pH 5.00 | 6 |
| D-10 | pH 4.52 | 6 |
| 合計 | | 260 |

## A　基本確認

### A-01　正答　-45 kJ/mol　2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

水酸化ナトリウム NaOH（式量 40）の固体 1.0 g を水に溶かして 50 g の水溶液にしたところ、温度が 5.3 K 上昇した。水溶液の比熱を 4.2 J/(g·K) とし、発生した熱はすべて水溶液の温度上昇に…

思考の糸口　熱量 $q = mc\Delta t$（質量は水溶液全体）。溶解エンタルピーは 1 mol あたりで、発熱なら $\Delta H < 0$。

解法

1. $q = 50 \times 4.2 \times 5.3 = 1113$ J。
2. NaOH：$\dfrac{1.0}{40} = 0.025$ mol。
3. $\Delta H = -\dfrac{1113}{0.025} \times 10^{-3} \fallingdotseq -45$ kJ/mol。

別解・別の確かめ方

- 単位で確かめる：g × J/(g·K) × K ＝ J。最後に kJ に直す。

部分点のポイント

- 熱量を求めている（1点）
- 1 mol あたり・符号が正しい（1点）

よくあるミス

- 発熱なのに ΔH を正の値で答える。
- J と kJ の換算を忘れる。

## A-02　正答　6.0 g　　2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

次の熱化学反応式について、エタンを完全燃焼させて 312 kJ の熱を得るには、エタンが何 g 必要か。

$$\mathrm{C_2H_6}\text{(気)}+\dfrac{7}{2}\mathrm{O_2}\text…

**思考の糸口**　得たい熱量を 1 mol あたりの発熱量で割ると、必要な物質量が分かる。

**解法**

1. $n = \dfrac{312}{1562} = 0.20$ mol。
2. $w = 0.20 \times 30 = 6.0$ g。

**別解・別の確かめ方**

- 比例式 $1\ \text{mol} : 1562\ \text{kJ} = n : 312\ \text{kJ}$ で求めてもよい。

**部分点のポイント**

- 物質量を求めている（1点）
- 質量が正しい（1点）

**よくあるミス**

- 熱量の比を質量の比と考える。

---

## A-03　正答　-57 kJ/mol　　2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

0.50 mol/L の塩酸 100 mL と 0.50 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 100 mL を混合したところ、温度が 3.4 K 上昇した。水溶液の密度を 1.0 g/cm³、比熱を 4.2 J/(g·…

**思考の糸口**　中和エンタルピーは水 1 mol が生じるときの値。生じた水の物質量＝反応した $\mathrm{H^+}$ の物質量。

**解法**

1. 質量：200 g、熱量 $q = 200 \times 4.2 \times 3.4 = 2856$ J。
2. 生じた水：$0.50 \times \dfrac{100}{1000} = 0.050$ mol。
3. $\Delta H = -\dfrac{2856 \times 10^{-3}}{0.050} \fallingdotseq -57$ kJ/mol。

**別解・別の確かめ方**

- 強酸と強塩基の中和エンタルピーは、酸・塩基の種類によらずほぼ一定（約 $-56$ kJ/mol）であることと比べて確かめる。

**部分点のポイント**

- 熱量を求めている（1点）
- 1 mol あたり・符号が正しい（1点）

**よくあるミス**

- 一方の溶液の質量だけで熱量を計算する。

---

## A-04　正答　141 kJ　2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

次の熱化学反応式について、エチレン 2.8 g が完全燃焼したときに放出される熱量は何 kJ か。

$$\mathrm{C_2H_4}\text{(気)}+3\mathrm{O_2}\text{(気)}\longrigh…

**思考の糸口**　熱化学反応式の $\Delta H$ は、式の係数どおりの物質量（ここでは燃料 1 mol）が反応したときの値。物質量に比例させる。

**解法**

1. $n = \dfrac{2.8}{28} = 0.10$ mol。
2. 放出される熱量：$0.10 \times 1412 = 141$ kJ。

**別解・別の確かめ方**

- $\Delta H$ で答える場合は、放出なので負の値 $-141$ kJ になることも確認する。

**部分点のポイント**

- 物質量を求めている（1点）
- 熱量が正しい（1点）

**よくあるミス**

- 質量に直接 $\Delta H$ をかける。

## A-05　正答　ウ　すべての係数を 2 倍した式の $\Delta H$ は $+360\ \mathbf{kJ}$ である。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の熱化学反応式について述べた文のうち、正しいものを選びなさい。

$$\mathrm{N_2}\text{(気)}+\mathrm{O_2}\text{(気)}\longrightarrow 2\mathrm{NO}\t…

**思考の糸口**　$\Delta H < 0$ は発熱、$\Delta H > 0$ は吸熱。$\Delta H$ は係数どおりの物質量についての値で、式を逆にすると符号が逆、何倍かすると同じ倍率になる。

**解法**

1. $\Delta H = +180$ kJ なので吸熱反応。
2. 逆反応の ΔH は符号を逆にする。
3. 係数を k 倍すると ΔH も k 倍。
4. 各文をこの3点で判定する。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | 逆反応では符号が逆になり $-180$ kJ。<br>誤概念：逆反応で符号を変えない誤り |
| イ | ΔH は物質量に比例するので $+360$ kJ になる。<br>誤概念：ΔH が反応する量に比例することを忘れる誤り |
| エ | ΔH＝（生成物）−（反応物）＝$+180$ kJ なので逆。<br>誤概念：ΔH の定義の向きの誤り |

**別解・別の確かめ方**

- エンタルピー図（反応物と生成物の高さ）をかいて確かめる。

**部分点のポイント**

- ΔH の符号の意味を理解している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- ΔH の符号と発熱・吸熱を逆に覚えている。

## A-06 正答 ウ　この反応は発熱反応であり、生成物のエンタルピーの和は反応物のエンタルピーの和より **286 kJ** 小さい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

次の熱化学反応式について述べた文のうち、正しいものを選びなさい。 $$\mathrm{H_2}\text{(気)}+\dfrac{1}{2}\mathrm{O_2}\text{(気)}\longrightarrow \m…

**思考の糸口** $\Delta H < 0$ は発熱、$\Delta H > 0$ は吸熱。$\Delta H$ は係数どおりの物質量についての値で、式を逆にすると符号が逆、何倍かすると同じ倍率になる。

**解法**

1. $\Delta H = -286$ kJ なので発熱反応。
2. 逆反応の ΔH は符号を逆にする。
3. 係数を k 倍すると ΔH も k 倍。
4. 各文をこの3点で判定する。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | 逆反応では符号が逆になり $+286$ kJ。<br>誤概念：逆反応で符号を変えない誤り |
| イ | ΔH＝（生成物）−（反応物）＝$-286$ kJ なので逆。<br>誤概念：ΔH の定義の向きの誤り |
| エ | $\Delta H < 0$ なので発熱反応。<br>誤概念：ΔH の符号と発熱・吸熱の対応の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- エンタルピー図（反応物と生成物の高さ）をかいて確かめる。

**部分点のポイント**

- ΔH の符号の意味を理解している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- ΔH の符号と発熱・吸熱を逆に覚えている。

## A-07　正答　イ　すべての係数を $\frac{1}{2}$ 倍した式の $\Delta H$ は $+22\ \mathrm{kJ}$ である。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の熱化学反応式について述べた文のうち、正しいものを選びなさい。 $$\mathrm{H_2O}\text{(液)}\longrightarrow \mathrm{H_2O}\text{(気)}\quad \Delta…

**思考の糸口**　$\Delta H<0$ は発熱、$\Delta H>0$ は吸熱。$\Delta H$ は係数どおりの物質量についての値で、式を逆にすると符号が逆、何倍かすると同じ倍率になる。

**解法**

1. $\Delta H=+44\ \mathrm{kJ}$ なので吸熱反応。
2. 逆反応の ΔH は符号を逆にする。
3. 係数を k 倍すると ΔH も k 倍。
4. 各文をこの3点で判定する。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | ΔH は物質量に比例するので $+22\ \mathrm{kJ}$ になる。<br>誤概念：ΔH が反応する量に比例することを忘れる誤り |
| ウ | ΔH＝（生成物）−（反応物）＝$+44\ \mathrm{kJ}$ なので逆。<br>誤概念：ΔH の定義の向きの誤り |
| エ | 逆反応では符号が逆になり $-44\ \mathrm{kJ}$。<br>誤概念：逆反応で符号を変えない誤り |

**別解・別の確かめ方**

- エンタルピー図（反応物と生成物の高さ）をかいて確かめる。

**部分点のポイント**

- ΔH の符号の意味を理解している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- ΔH の符号と発熱・吸熱を逆に覚えている。

## A-08　正答　ア　逆向きの反応の $\Delta H$ は $+286$ kJ である。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の熱化学反応式について述べた文のうち、正しいものを選びなさい。 $$\mathrm{H_2\text{(気)}+\dfrac{1}{2}\mathrm{O_2}\text{(気)}\longrightarrow \m…

**思考の糸口**　$\Delta H<0$ は発熱、$\Delta H>0$ は吸熱。$\Delta H$ は係数どおりの物質量についての値で、式を逆にすると符号が逆、何倍かすると同じ倍率になる。

**解法**

1. $\Delta H=-286$ kJ なので発熱反応。
2. 逆反応の ΔH は符号を逆にする。
3. 係数を k 倍すると ΔH も k 倍。
4. 各文をこの3点で判定する。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| イ | $\Delta H<0$ なので発熱反応。<br>誤概念：ΔH の符号と発熱・吸熱の対応の誤り |
| ウ | ΔH は物質量に比例するので $-572$ kJ になる。<br>誤概念：ΔH が反応する量に比例することを忘れる誤り |
| エ | ΔH＝（生成物）−（反応物）＝$-286$ kJ なので逆。<br>誤概念：ΔH の定義の向きの誤り |

**別解・別の確かめ方**

- エンタルピー図（反応物と生成物の高さ）をかいて確かめる。

**部分点のポイント**

- ΔH の符号の意味を理解している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- ΔH の符号と発熱・吸熱を逆に覚えている。

---

## A-09　正答　0.0025 mol/(L·s)　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

五酸化二窒素 $\mathrm{N_2O_5}$ の分解反応で、その濃度が 0.40 mol/L から 0.30 mol/L まで減少するのに 40 秒かかった。この間の五酸化二窒素の平均の分解速度は何 mol/(L·s…

**思考の糸口**　反応速度は単位時間あたりの濃度の変化量。反応物では減少量を正の値で表す。

**解法**

1. 濃度の減少量：$0.40-0.30=0.10$ mol/L。
2. $v=\dfrac{0.10}{40}=0.0025$ mol/(L·s)。

**別解・別の確かめ方**

- 単位で確かめる：mol/L ÷ s ＝ mol/(L·s)。

**部分点のポイント**

- 濃度変化を求めている（1点）
- 速度が正しい（1点）

**よくあるミス**

- 濃度そのものを時間で割る。

---

## A-10　正答　0.16 mol/(L·s)　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

反応 $N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3$ において、ある時間における窒素の減少速度が $8.0 \times 10^{-2}$ mol/(L·s…

**思考の糸口**　同じ反応では、各物質の濃度の変化量の比は化学反応式の係数の比に等しい。

**解法**

1. 係数の比 窒素：アンモニア＝1：2。
2. $8.0 \times 10^{-2} \times \dfrac{2}{1} = 1.6 \times 10^{-1}$ mol/(L·s)。

**別解・別の確かめ方**

- 反応式の係数で割った値 $\dfrac{1}{\text{係数}} \times \dfrac{\Delta c}{\Delta t}$ がどの物質でも等しい、と考えてもよい。

**部分点のポイント**

- 係数の比を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

**よくあるミス**

- 係数の比を逆に用いる。

---

## A-11　正答　0.012 mol/(L·s)　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

反応 $2N_2O_5 \longrightarrow 4NO_2 + O_2$ において、ある時間における五酸化二窒素の減少速度が $6.0 \times 10^{-3}$ m…

**思考の糸口**　同じ反応では、各物質の濃度の変化量の比は化学反応式の係数の比に等しい。

**解法**

1. 係数の比 五酸化二窒素：二酸化窒素＝2：4。
2. $6.0 \times 10^{-3} \times \dfrac{4}{2} = 1.2 \times 10^{-2}$ mol/(L·s)。

**別解・別の確かめ方**

- 反応式の係数で割った値 $\dfrac{1}{\text{係数}} \times \dfrac{\Delta c}{\Delta t}$ がどの物質でも等しい、と考えてもよい。

**部分点のポイント**

- 係数の比を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

**よくあるミス**

- 係数の比を逆に用いる。

---

## A-12　正答　0.750　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

反応 A＋B → C の反応速度が $v = k[\mathrm{A}]^2[\mathrm{B}]$ で表されるとき、温度を変えずに [A] を$\dfrac{1}{2}$倍、[B] を3倍にすると、反応速度は何倍にな…

**思考の糸口**　速度式の各濃度を何倍かして代入する。次数が指数になる。温度一定なので $k$ は変わらない。

**解法**

1. [A] の寄与：$(0.50)^2$ 倍。
2. [B] の寄与：$(3.0)^1$ 倍。
3. 合計：$0.75$ 倍。

**別解・別の確かめ方**

- 具体的な濃度（例えば [A]＝[B]＝1）を代入して、前後の速度を比べてもよい。

**部分点のポイント**

- 次数を指数として用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

**よくあるミス**

- 次数を無視して濃度の倍率をそのまま掛ける。

---

## A-13　正答　7.2 mol/L　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

反応 $\mathrm{N_2O_4} \rightleftharpoons 2\mathrm{NO_2}$ が容積 0.50 L の容器内で平衡状態にあり、$\mathrm{N_2O_4}$ 0.10 mol、…

**思考の糸口**　平衡定数の式に、平衡時のモル濃度を代入する。物質量のまま代入してよいのは、両辺の係数の和が等しいときだけ。

**解法**

1. $K = \dfrac{[\mathrm{NO_2}]^2}{[\mathrm{N_2O_4}]}$。
2. 各濃度：$[\mathrm{N_2O_4}] = 0.20$、$[\mathrm{NO_2}] = 1.2$（mol/L）。
3. $K = 7.2$ mol/L。

**別解・別の確かめ方**

- 単位は（濃度の単位）の（右辺の係数の和−左辺の係数の和）乗になることで確かめる。

**部分点のポイント**

- 平衡定数の式が正しい（1点）
- 値が正しい（1点）

**よくあるミス**

- 物質量のまま代入する（体積で割り忘れる）。
- 係数を指数にし忘れる。

---

## A-14　正答　2.7

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

反応 $\mathrm{H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI}$ が容積 0.50 L の容器内で平衡状態にあり、$\mathrm{H_2}$ 0.20 mol、…

**思考の糸口**　平衡定数の式に、平衡時のモル濃度を代入する。物質量のまま代入してよいのは、両辺の係数の和が等しいときだけ。

**解法**

1. $K = \dfrac{[\mathrm{HI}]^2}{[\mathrm{H_2}][\mathrm{I_2}]}$。
2. 各濃度：$[\mathrm{H_2}] = 0.40$、$[\mathrm{I_2}] = 0.60$、$[\mathrm{HI}] = 0.80$（mol/L）。
3. $K = 2.7$。

**別解・別の確かめ方**

- 単位は（濃度の単位）の（右辺の係数の和−左辺の係数の和）乗になることで確かめる。

**部分点のポイント**

- 平衡定数の式が正しい（1点）
- 値が正しい（1点）

**よくあるミス**

- 物質量のまま代入する（体積で割り忘れる）。
- 係数を指数にし忘れる。

---

## A-15　正答　18 L/mol

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

反応 $\mathrm{2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3}$ が容積 10 L の容器内で平衡状態にあり、$\mathrm{SO_2}$ 0.50 m…

**思考の糸口**　平衡定数の式に、平衡時のモル濃度を代入する。物質量のまま代入してよいのは、両辺の係数の和が等しいときだけ。

**解法**

1. $K = \dfrac{[\mathrm{SO_3}]^2}{[\mathrm{SO_2}]^2[\mathrm{O_2}]}$。
2. 各濃度：$[\mathrm{SO_2}] = 0.050$、$[\mathrm{O_2}] = 0.020$、$[\mathrm{SO_3}] = 0.030$（mol/L）。
3. $K = 18$ L/mol。

**別解・別の確かめ方**

- 単位は（濃度の単位）の（右辺の係数の和−左辺の係数の和）乗になることで確かめる。

**部分点のポイント**

- 平衡定数の式が正しい（1点）
- 値が正しい（1点）

**よくあるミス**

- 物質量のまま代入する（体積で割り忘れる）。
- 係数を指数にし忘れる。

---

## A-16　正答　1.2 (L/mol)^2　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

反応 $\mathrm{N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3}$ が容積 0.50 L の容器内で平衡状態にあり、$\mathrm{N_2}$ 0.30 m…

**思考の糸口**　平衡定数の式に、平衡時のモル濃度を代入する。物質量のまま代入してよいのは、両辺の係数の和が等しいときだけ。

**解法**

1. $K = \dfrac{[\mathrm{NH_3}]^2}{[\mathrm{N_2}][\mathrm{H_2}]^3}$。
2. 各濃度：$[\mathrm{N_2}] = 0.60$、$[\mathrm{H_2}] = 0.80$、$[\mathrm{NH_3}] = 0.60$（mol/L）。
3. $K = 1.2$ (L/mol)^2。

**別解・別の確かめ方**

- 単位は（濃度の単位）の（右辺の係数の和−左辺の係数の和）乗になることで確かめる。

**部分点のポイント**

- 平衡定数の式が正しい（1点）
- 値が正しい（1点）

**よくあるミス**

- 物質量のまま代入する（体積で割り忘れる）。
- 係数を指数にし忘れる。

## A-17　正答　ウ　右に移動する（CO が増える）　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の可逆反応が平衡状態にある（正反応の $\Delta H = +172\ \mathrm{kJ}$）。

$$\mathrm{C(黒鉛) + CO_2 \rightleftharpoons 2CO}$$

…

**思考の糸口**　ルシャトリエの原理：加えられた変化をやわらげる向きに平衡が移動する。温度は ΔH の符号、圧力は両辺の気体分子の数、触媒・体積一定の貴ガスは影響なし。

**解法**

1. 変化：温度を上げる。
2. 判断の根拠：吸熱反応の向きに移動する。
3. 結論：右に移動。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | 温度を上げると、吸熱反応の向きに移動するので、平衡は右に移動する。<br>誤概念：ルシャトリエの原理の適用の誤り |
| イ | 温度を上げると、吸熱反応の向きに移動するので、平衡は右に移動する。<br>誤概念：ルシャトリエの原理の適用の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 濃度商 $Q$ と平衡定数 $K$ の大小で考える：変化直後に $Q < K$ なら右、$Q > K$ なら左へ移動する（温度変化では $K$ 自体が変わる）。

**部分点のポイント**

- 適用すべき原理を判断している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- 触媒で平衡が右に移動すると考える。
- 固体の物質や、体積一定で加えた貴ガスの影響を考えてしまう。

## A-18　正答　ウ　移動しない　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の可逆反応が平衡状態にある（正反応の $\Delta H = -92\ \mathrm{kJ}$）。

$$\mathrm{N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3}$$

ここで体積を一…

**思考の糸口**　ルシャトリエの原理：加えられた変化をやわらげる向きに平衡が移動する。温度は ΔH の符号、圧力は両辺の気体分子の数、触媒・体積一定の貴ガスは影響なし。

**解法**

1. 変化：体積を一定に保ってアルゴンを加える。
2. 判断の根拠：体積一定では各成分の分圧（濃度）が変わらない。
3. 結論：移動しない。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | 体積を一定に保ってアルゴンを加えると、体積一定では各成分の分圧（濃度）が変わらないので、平衡は移動しない。<br>誤概念：ルシャトリエの原理の適用の誤り |
| イ | 体積を一定に保ってアルゴンを加えると、体積一定では各成分の分圧（濃度）が変わらないので、平衡は移動しない。<br>誤概念：ルシャトリエの原理の適用の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 濃度商 $Q$ と平衡定数 $K$ の大小で考える：変化直後に $Q < K$ なら右、$Q > K$ なら左へ移動する（温度変化では $K$ 自体が変わる）。

**部分点のポイント**

- 適用すべき原理を判断している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- 触媒で平衡が右に移動すると考える。
- 固体の物質や、体積一定で加えた貴ガスの影響を考えてしまう。

## A-19　正答　ウ　右に移動する（$NO_2$ が増える）　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の可逆反応が平衡状態にある（正反応の $\Delta H = +57\ \mathrm{kJ}$）。

$$N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$$

ここで全圧を一定に保ってアルゴンを加…

**思考の糸口**　ルシャトリエの原理：加えられた変化をやわらげる向きに平衡が移動する。温度は ΔH の符号、圧力は両辺の気体分子の数、触媒・体積一定の貴ガスは影響なし。

**解法**

1. 変化：全圧を一定に保ってアルゴンを加える。
2. 判断の根拠：全圧一定で体積が増え、各成分の分圧の和が下がるので、気体分子の総数が増える向きに移動する。
3. 結論：右に移動。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | 全圧を一定に保ってアルゴンを加えると、全圧一定で体積が増え、各成分の分圧の和が下がるので、気体分子の総数が増える向きに移動するので、平衡は右に移動する。<br>誤概念：ルシャトリエの原理の適用の誤り |
| イ | 全圧を一定に保ってアルゴンを加えると、全圧一定で体積が増え、各成分の分圧の和が下がるので、気体分子の総数が増える向きに移動するので、平衡は右に移動する。<br>誤概念：ルシャトリエの原理の適用の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 濃度商 $Q$ と平衡定数 $K$ の大小で考える：変化直後に $Q < K$ なら右、$Q > K$ なら左へ移動する（温度変化では $K$ 自体が変わる）。

**部分点のポイント**

- 適用すべき原理を判断している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- 触媒で平衡が右に移動すると考える。
- 固体の物質や、体積一定で加えた貴ガスの影響を考えてしまう。

## A-20　正答　ウ　左に移動する（$NH_3$ が減る）　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の可逆反応が平衡状態にある（正反応の $\Delta H = -92\ \mathrm{kJ}$）。

$$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$$

ここで温度を上…

**思考の糸口**　ルシャトリエの原理：加えられた変化をやわらげる向きに平衡が移動する。温度は ΔH の符号、圧力は両辺の気体分子の数、触媒・体積一定の貴ガスは影響なし。

**解法**

1. 変化：温度を上げる。
2. 判断の根拠：吸熱反応の向きに移動する。
3. 結論：左に移動。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | 温度を上げると、吸熱反応の向きに移動するので、平衡は左に移動する。<br>誤概念：ルシャトリエの原理の適用の誤り |
| イ | 温度を上げると、吸熱反応の向きに移動するので、平衡は左に移動する。<br>誤概念：ルシャトリエの原理の適用の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 濃度商 $Q$ と平衡定数 $K$ の大小で考える：変化直後に $Q < K$ なら右、$Q > K$ なら左へ移動する（温度変化では $K$ 自体が変わる）。

**部分点のポイント**

- 適用すべき原理を判断している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- 触媒で平衡が右に移動すると考える。
- 固体の物質や、体積一定で加えた貴ガスの影響を考えてしまう。

## B　標準演習

### B-01　正答　-111 kJ　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

次の熱化学反応式①、②を用いて、…

思考の糸口　目的の式に現れない物質（ここでは共通の生成物）が消えるように、2つの式を引き算する。

解法

1. 目的の式は ①−②。
2. $\Delta H = -394 - (-283) = -111$ kJ。

別解・別の確かめ方

- エンタルピー図に3つの状態を書き、高さの差として求めてもよい。

部分点のポイント

- 組み合わせ方が正しい（2点）
- 値と符号が正しい（2点）

よくあるミス

- 引き算の順序を逆にする。

---

### B-02　正答　-175 kJ　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

次の反応の反応エンタルピー $\Delta H$ を求めなさい。 $$\mathrm{C_2H_2}\text{(気)}+\mathrm{H_2}\text{(気)}\longrightarrow \mathrm{C_2…

思考の糸口　ヘスの法則より、反応物をいったん単体にもどしてから生成物をつくる経路で考える。係数を掛けるのを忘れない。

解法

1. 生成物：$1 \times (52) = 52$ kJ。
2. 反応物：$1 \times (227) + 1 \times (0) = 227$ kJ。
3. $\Delta H = 52 - (227) = -175$ kJ。

別解・別の確かめ方

- 生成エンタルピーの熱化学反応式を書いて、目的の式になるように足し引きしても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 公式を正しく用いている（2点）
- 係数を掛けている（1点）
- 値と符号が正しい（1点）

よくあるミス

- 反応物 − 生成物 と逆に計算する。
- 係数を掛け忘れる。
- $H_2O$ の液体と気体の値を取り違える。

---

## B-03　正答　172 kJ　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

次の反応の反応エンタルピー $\Delta H$ を求めなさい。 $$\mathrm{C}\text{(黒鉛)}+\mathrm{CO_2}\text{(気)}\longrightarrow 2\mathrm{CO}\t…

**思考の糸口**　ヘスの法則より、反応物をいったん単体にもどしてから生成物をつくる経路で考える。係数を掛けるのを忘れない。

**解法**

1. 生成物：$2\times(-111)=-222$ kJ。
2. 反応物：$1\times(0)+1\times(-394)=-394$ kJ。
3. $\Delta H=-222-(-394)=172$ kJ。

**別解・別の確かめ方**

- 生成エンタルピーの熱化学反応式を書いて、目的の式になるように足し引きしても同じ結果になる。

**部分点のポイント**

- 公式を正しく用いている（2点）
- 係数を掛けている（1点）
- 値と符号が正しい（1点）

**よくあるミス**

- 反応物 − 生成物 と逆に計算する。
- 係数を掛け忘れる。
- $\mathrm{H_2O}$ の液体と気体の値を取り違える。

---

## B-04　正答　-43 kJ　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

次の反応の反応エンタルピー $\Delta H$ を求めなさい。 $$\mathrm{C_2H_4}\text{(気)}+\mathrm{H_2O}\text{(液)}\longrightarrow \mathrm{C_…

**思考の糸口**　ヘスの法則より、反応物をいったん単体にもどしてから生成物をつくる経路で考える。係数を掛けるのを忘れない。

**解法**

1. 生成物：$1\times(-277)=-277$ kJ。
2. 反応物：$1\times(52)+1\times(-286)=-234$ kJ。
3. $\Delta H=-277-(-234)=-43$ kJ。

**別解・別の確かめ方**

- 生成エンタルピーの熱化学反応式を書いて、目的の式になるように足し引きしても同じ結果になる。

**部分点のポイント**

- 公式を正しく用いている（2点）
- 係数を掛けている（1点）
- 値と符号が正しい（1点）

**よくあるミス**

- 反応物 − 生成物 と逆に計算する。
- 係数を掛け忘れる。
- $\mathrm{H_2O}$ の液体と気体の値を取り違える。

---

## B-05　正答　-175 kJ　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

次の熱化学反応式①〜③を用いて、$C_2H_2$(気) + $H_2$(気) ⟶ $C_2H_4$(気) の反…

**思考の糸口**　目的の式の左辺にある物質は与式の左辺から、右辺にある物質は与式の右辺から取り出すように、式を足し引きする。

**解法**

1. アセチレンは目的の式の左辺 → ①をそのまま使う。水素も左辺 → ③をそのまま使う。
2. エチレンは右辺 → ②を逆向き（−②）にする。
3. $\Delta H = (-1301) + (-286) - (-1412) = -175$ kJ。

**別解・別の確かめ方**

- 燃焼エンタルピーから求める公式：（反応物の燃焼エンタルピーの和）−（生成物の燃焼エンタルピーの和）を使っても同じ。

**部分点のポイント**

- 組み合わせ方が正しい（2点）
- 値と符号が正しい（2点）

**よくあるミス**

- 式の向きを逆にしたときに ΔH の符号を変え忘れる。

---

## B-06　正答　366 kJ/mol　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の反応の反応エンタルピーは $\Delta H = -103$ kJ である。結合エネルギー（kJ/mol）を H−H 436、Br−Br 193 として、…

**思考の糸口**　ΔH＝（切れる結合の和）−（できる結合の和）の式で、求める結合エネルギーを $x$ とおく。

**解法**

1. H−Br の結合エネルギーを $x$ とおく（できる結合で 2 本）。
2. $(629) - (0 + 2x) = -103$。
3. $x = 366$ kJ/mol。

**別解・別の確かめ方**

- 求めた値を使って ΔH を計算し直し、与えられた値に一致するか確かめる。

**部分点のポイント**

- 式を正しく立てている（2点）
- 値が正しい（2点）

**よくあるミス**

- 結合の本数を掛け忘れる。

---

## B-07　正答　436 kJ/mol　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の反応の反応エンタルピーは $\Delta H = -103$ kJ である。結合エネルギー（kJ/mol）を Br−Br 193、H−Br 366 として、…

**思考の糸口**　ΔH＝（切れる結合の和）−（できる結合の和）の式で、求める結合エネルギーを $x$ とおく。

**解法**

1. H−H の結合エネルギーを $x$ とおく（切れる結合で 1 本）。
2. $(193 + 1x) - (732) = -103$。
3. $x = 436$ kJ/mol。

**別解・別の確かめ方**

- 求めた値を使って ΔH を計算し直し、与えられた値に一致するか確かめる。

**部分点のポイント**

- 式を正しく立てている（2点）
- 値が正しい（2点）

**よくあるミス**

- 結合の本数を掛け忘れる。

---

## B-08　正答　-103 kJ　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の反応の反応エンタルピー $\Delta H$ を、結合エネルギー（kJ/mol）H−H 436、Br−Br 193、H−Br 366 を用…

**思考の糸口**　反応物の結合をすべて切って原子にする（吸熱）→ 原子から生成物の結合をつくる（発熱）、という経路で考える。

**解法**

1. 切れる結合：H−H×1＋Br−Br×1＝629 kJ。
2. できる結合：H−Br×2＝732 kJ。
3. $\Delta H = 629 - 732 = -103$ kJ。

**別解・別の確かめ方**

- エンタルピー図で、反応物 → ばらばらの原子（＋629 kJ）→ 生成物（−732 kJ）とたどる。

**部分点のポイント**

- 切れる結合・できる結合を正しく数えている（2点）
- 値と符号が正しい（2点）

**よくあるミス**

- できる − 切れる と逆に計算する。
- 分子中の結合の数（$NH_3$ の N−H は3本など）を数え誤る。

---

## B-09　正答　945 kJ/mol　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の反応の反応エンタルピーは $\Delta H = -93$ kJ である。結合エネルギー（kJ/mol）を H−H 436、N−H 391 として、…

思考の糸口　ΔH＝（切れる結合の和）−（できる結合の和）の式で、求める結合エネルギーを $x$ とおく。

解法

1. N≡N の結合エネルギーを $x$ とおく（切れる結合で 1 本）。
2. $(1308 + 1x) - (2346) = -93$。
3. $x = 945$ kJ/mol。

別解・別の確かめ方

- 求めた値を使って ΔH を計算し直し、与えられた値に一致するか確かめる。

部分点のポイント

- 式を正しく立てている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 結合の本数を掛け忘れる。

---

## B-10　正答　0.0067 mol/L　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

容積 10 L の容器に四酸化二窒素 $N_2O_4$ を 0.20 mol 入れて一定温度に保つと、$N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$…

思考の糸口　解離度 α から平衡時の物質量を表し、体積で割って濃度にする（両辺の係数の和が異なるので体積は約分されない）。

解法

1. 平衡時：$N_2O_4$ 0.15 mol、$NO_2$ 0.10 mol。
2. 濃度：0.015 mol/L、0.010 mol/L。
3. $K = \dfrac{(0.010)^2}{0.015} = 0.0067$ mol/L。

別解・別の確かめ方

- 一般式 $K = \dfrac{4n\alpha^2}{V(1-\alpha)}$ を導いてから代入してもよい。

部分点のポイント

- 平衡時の物質量を求めている（1点）
- 濃度に直している（1点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 物質量のまま代入する。
- $NO_2$ が $2n\alpha$ になることを忘れる。

---

## B-11　正答　0.85 mol　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

酢酸 1.0 mol とエタノール 2.0 mol を混合し、少量の濃硫酸を加えて一定温度に保つと、…

**思考の糸口**　反応前・変化量・平衡時の表をつくり、$\dfrac{x^2}{(1.0-x)(2.0-x)}=4.0$ を解く（体積は約分される）。

**解法**

1. 平衡時：酢酸 $1.0-x$、エタノール $2.0-x$、酢酸エチル $x$、水 $x$（mol）。
2. $x^2=4.0(1.0-x)(2.0-x)$ を整理して $3x^2-12x+8.0=0$。
3. $0<x<1.0$ を満たす解は $x\fallingdotseq 0.85$ mol。

**別解・別の確かめ方**

- もう一方の解が $x>1.0$ となり、平衡時の物質量が負になるので不適であることを確認する。

**部分点のポイント**

- 平衡時の物質量を表している（1点）
- 2次方程式を立てている（1点）
- 適する解を選び値が正しい（2点）

**よくあるミス**

- 2つの解のうち不適なものを選ぶ。
- 水を平衡定数の式から除く（この反応では溶媒ではないので含める）。

---

## B-12　正答　3.0 mol　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

容積 5.0 L の容器に水素と（気体の）ヨウ素を 2.0 mol ずつ入れて一定温度に保ったところ、$\mathrm{H_2+I_2\rightleftharpoons 2HI}$ の…

**思考の糸口**　反応前・変化量・平衡時の表をつくる。両辺の係数の和が等しいので、体積は約分され物質量のまま代入できる。

**解法**

1. 平衡時：$\mathrm{H_2}=2.0-x$、$\mathrm{I_2}=2.0-x$、$\mathrm{HI}=2x$（mol）。
2. $\dfrac{(2x)^2}{(2.0-x)^2}=36$。
3. $\dfrac{2x}{2.0-x}=6$ より $x=1.50$。
4. HI：$2x=3.0$ mol。

**別解・別の確かめ方**

- 求めた値を代入して $K$ に戻るか確かめる：$\dfrac{(3.0)^2}{(0.50)^2}=36$。

**部分点のポイント**

- 平衡時の物質量を文字で表している（1点）
- 平衡定数の式を立てている（1点）
- 値が正しい（2点）

**よくあるミス**

- HI の係数 2 を忘れて $x$ を答える。
- 負の平方根を選ぶ。

---

## B-13　正答　0.20 mol/L　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

容積 2.0 L の容器に四酸化二窒素 $N_2O_4$ を 0.20 mol 入れて一定温度に保つと、$N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$…

**思考の糸口**　解離度 α から平衡時の物質量を表し、体積で割って濃度にする（両辺の係数の和が異なるので体積は約分されない）。

**解法**

1. 平衡時：$N_2O_4$ 0.10 mol、$NO_2$ 0.20 mol。
2. 濃度：0.050 mol/L、0.10 mol/L。
3. $K = \dfrac{(0.10)^2}{0.050} = 0.20$ mol/L。

**別解・別の確かめ方**

- 一般式 $K = \dfrac{4n\alpha^2}{V(1-\alpha)}$ を導いてから代入してもよい。

**部分点のポイント**

- 平衡時の物質量を求めている（1点）
- 濃度に直している（1点）
- 値が正しい（2点）

**よくあるミス**

- 物質量のまま代入する。
- $NO_2$ が $2n\alpha$ になることを忘れる。

---

## B-14　正答　0.020　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

濃度 0.20 mol/L の1価の弱酸 HA の電離度を求めなさい。電離定数は $K_a = 8.0 \times 10^{-5}$ mol/L とし、電離度は 1 に比べて十分小さいものとする。

**思考の糸口**　$K_a = \dfrac{c\alpha^2}{1-\alpha} \fallingdotseq c\alpha^2$ を $\alpha$ について解く。

**解法**

1. $\alpha^2 = \dfrac{8.0 \times 10^{-5}}{0.20} = 4.0 \times 10^{-4}$。
2. $\alpha = 0.020$。

**別解・別の確かめ方**

- $1-\alpha \fallingdotseq 1$ の近似を使わずに2次方程式を解いても、ほぼ同じ値になることを確かめる。

**部分点のポイント**

- 近似式を立てている（2点）
- 値が正しい（2点）

**よくあるミス**

- $\alpha = \dfrac{K_a}{c}$ と平方根をとり忘れる。

---

## B-15　正答　0.0010

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

濃度 0.20 mol/L の1価の弱酸 HA の電離度を求めなさい。電離定数は $K_a = 2.0 \times 10^{-7}$ mol/L とし、電離度は 1 に比べて十分小さいものとする。

**思考の糸口**　$K_a = \dfrac{c\alpha^2}{1-\alpha} \fallingdotseq c\alpha^2$ を $\alpha$ について解く。

**解法**

1. $\alpha^2 = \dfrac{2.0 \times 10^{-7}}{0.20} = 1.0 \times 10^{-6}$。
2. $\alpha = 0.0010$。

**別解・別の確かめ方**

- $1-\alpha \fallingdotseq 1$ の近似を使わずに2次方程式を解いても、ほぼ同じ値になることを確かめる。

**部分点のポイント**

- 近似式を立てている（2点）
- 値が正しい（2点）

**よくあるミス**

- $\alpha = \dfrac{K_a}{c}$ と平方根をとり忘れる。

---

## B-16　正答　0.0060

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

濃度 0.050 mol/L の1価の弱酸 HA の電離度を求めなさい。電離定数は $K_a = 1.8 \times 10^{-6}$ mol/L とし、電離度は 1 に比べて十分小さいものとする。

**思考の糸口**　$K_a = \dfrac{c\alpha^2}{1-\alpha} \fallingdotseq c\alpha^2$ を $\alpha$ について解く。

**解法**

1. $\alpha^2 = \dfrac{1.8 \times 10^{-6}}{0.050} = 3.6 \times 10^{-5}$。
2. $\alpha = 0.0060$。

**別解・別の確かめ方**

- $1-\alpha \fallingdotseq 1$ の近似を使わずに2次方程式を解いても、ほぼ同じ値になることを確かめる。

**部分点のポイント**

- 近似式を立てている（2点）
- 値が正しい（2点）

**よくあるミス**

- $\alpha = \dfrac{K_a}{c}$ と平方根をとり忘れる。

---

## B-17　正答　0.040　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

濃度 0.010 mol/L の1価の弱酸 HA の電離度を求めなさい。電離定数は $K_a = 1.6 \times 10^{-5}$ mol/L とし、電離度は 1 に比べて十分小さいものとする。

**思考の糸口**　$K_a = \dfrac{c\alpha^2}{1-\alpha} \fallingdotseq c\alpha^2$ を $\alpha$ について解く。

**解法**

1. $\alpha^2 = \dfrac{1.6 \times 10^{-5}}{0.010} = 1.6 \times 10^{-3}$。
2. $\alpha = 0.040$。

**別解・別の確かめ方**

- $1-\alpha \fallingdotseq 1$ の近似を使わずに2次方程式を解いても、ほぼ同じ値になることを確かめる。

**部分点のポイント**

- 近似式を立てている（2点）
- 値が正しい（2点）

**よくあるミス**

- $\alpha = \dfrac{K_a}{c}$ と平方根をとり忘れる。

---

## B-18　正答　(1) $x = 0$、$y = 2$（$v = k[\mathrm{B}]^2$）　(2) $k = 0.10$ L/(mol·s)　(3) $6.3 \times 10^{-3}$ mol/(L·s)　　4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

表は、反応 A＋B → C の初速度を、A と B の濃度を変えて測定した結果である。(1) 速度式 $v = k[\mathrm{A}]^x[\mathrm{B}]^y$ の $x$, $y$ を求めなさい。(2) 速度…

**思考の糸口**　一方の濃度だけを変えた2つの実験を比べ、濃度の倍率と速度の倍率の関係（倍率の何乗か）から次数を決める。

**解法**

1. 実験1→2：[A] が 2 倍で v が 1.0 倍 → $x = 0$。
2. 実験1→3：[B] が 3 倍で v が 9.0 倍 → $y = 2$。
3. 実験1の値を代入：$k = \dfrac{1.0 \times 10^{-3}}{(0.10)^2} = 0.10$ L/(mol·s)。
4. (3) $v = 0.10 \times 0.25^2 = 6.3 \times 10^{-3}$ mol/(L·s)。

**別解・別の確かめ方**

- 実験2や実験3の値で $k$ を求めても同じ値になることを確かめる。

**部分点のポイント**

- 次数を正しく決めている（2点）
- $k$ と単位が正しい（1点）
- 初速度が正しい（1点）

**よくあるミス**

- 化学反応式の係数（1, 1）をそのまま次数とする。
- k の単位を書き忘れる。

---

## B-19　正答　(1) $x=2$、$y=0$（$v=k[\mathrm{A}]^2$）　(2) $k=0.10$ L/(mol·s)　(3) $2.3\times10^{-3}$ mol/(L·s)　4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

表は、反応 A＋B → C の初速度を、A と B の濃度を変えて測定した結果である。(1) 速度式 $v=k[\mathrm{A}]^x[\mathrm{B}]^y$ の $x$, $y$ を求めなさい。(2) 速度…

**思考の糸口**　一方の濃度だけを変えた2つの実験を比べ、濃度の倍率と速度の倍率の関係（倍率の何乗か）から次数を決める。

**解法**

1. 実験1→2：[A] が 2 倍で v が 4.0 倍 → $x=2$。
2. 実験1→3：[B] が 3 倍で v が 1.0 倍 → $y=0$。
3. 実験1の値を代入：$k=\dfrac{1.0\times10^{-3}}{(0.10)^2}=0.10$ L/(mol·s)。
4. (3) $v=0.10\times0.15^2=2.3\times10^{-3}$ mol/(L·s)。

**別解・別の確かめ方**

- 実験2や実験3の値で $k$ を求めても同じ値になることを確かめる。

**部分点のポイント**

- 次数を正しく決めている（2点）
- $k$ と単位が正しい（1点）
- 初速度が正しい（1点）

**よくあるミス**

- 化学反応式の係数（1, 1）をそのまま次数とする。
- k の単位を書き忘れる。

## B-20　正答　(1) $x=0$、$y=1$（$v=k[\mathrm{B}]$）　(2) $k=0.010$ /s　(3) $5.0\times10^{-4}$ mol/(L·s)　4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

表は、反応 A＋B → C の初速度を、A と B の濃度を変えて測定した結果である。(1) 速度式 $v=k[\mathrm{A}]^x[\mathrm{B}]^y$ の $x$, $y$ を求めなさい。(2) 速度…

**思考の糸口**　一方の濃度だけを変えた2つの実験を比べ、濃度の倍率と速度の倍率の関係（倍率の何乗か）から次数を決める。

**解法**

1. 実験1→2：[A] が 2 倍で v が 1.0 倍 → $x=0$。
2. 実験1→3：[B] が 4 倍で v が 4.0 倍 → $y=1$。
3. 実験1の値を代入：$k=\dfrac{1.0\times10^{-3}}{(0.10)}=0.010$ /s。
4. (3) $v=0.010\times0.050=5.0\times10^{-4}$ mol/(L·s)。

**別解・別の確かめ方**

- 実験2や実験3の値で $k$ を求めても同じ値になることを確かめる。

**部分点のポイント**

- 次数を正しく決めている（2点）
- $k$ と単位が正しい（1点）
- 初速度が正しい（1点）

**よくあるミス**

- 化学反応式の係数（1, 1）をそのまま次数とする。
- k の単位を書き忘れる。

## C　思考力・記述応用

**C-01**　正答　**(1)** $[\mathrm{H^+}] = K_\mathrm{a} \times \dfrac{0.050}{0.10} = 1.0 \times 10^{-5}$ **mol/L、pH 5.00。(2)** $\mathrm{CH_3COO^-} + \mathrm{H^+} \longrightarrow \mathrm{CH_3COOH}$ により、加えた $\mathrm{H^+}$ の大部分が酢酸イオンと結びついて酢酸になる。酢酸 **0.10 mol**、酢酸イオン **0.050 mol** となり、$[\mathrm{H^+}] = 4.0 \times 10^{-5}$ **mol/L、pH 4.40**。（同じ量の塩化水素を純水 **1.0 L** に加えると **pH** は約 **1.3** になるので、変化はずっと小さい。）　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U03

酢酸 0.050 mol と酢酸ナトリウム 0.10 mol を水に溶かして 1.0 L とした水溶液がある。酢酸の電離定数を $K_\mathrm{a} = 2.0 \times 10^{-5}$ mol/L、…

**思考の糸口**　酢酸ナトリウムは完全に電離し、酢酸イオンが多量にあるため酢酸の電離はおさえられる。$[\mathrm{CH_3COOH}]$ と $[\mathrm{CH_3COO^-}]$ は加えた量のままとみなし、$[\mathrm{H^+}] = K_\mathrm{a}\dfrac{[\mathrm{CH_3COOH}]}{[\mathrm{CH_3COO^-}]}$（pH の定義と強酸の扱いは化学基礎の内容）。

**解法**

1. (1) $[\mathrm{H^+}] = 2.0 \times 10^{-5} \times \dfrac{0.050}{0.10} = 1.0 \times 10^{-5}$ mol/L、pH＝5.00。
2. (2) 加えた $\mathrm{H^+}$ 0.050 mol は $\mathrm{CH_3COO^-}$ と反応：酢酸 0.10 mol、酢酸イオン 0.050 mol。
3. $[\mathrm{H^+}] = 2.0 \times 10^{-5} \times \dfrac{0.10}{0.050} = 4.0 \times 10^{-5}$ mol/L、pH＝4.40。

**別解・別の確かめ方**

- $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_\mathrm{a} + \log_{10}\dfrac{[\mathrm{CH_3COO^-}]}{[\mathrm{CH_3COOH}]}$ の形で計算してもよい。

**部分点のポイント**

- (1)（2点）
- イオン反応式（3点）
- (2) の pH（2点）
- 比較（1点）

**よくあるミス**

- 加えた $\mathrm{H^+}$ がそのまま残ると考える。
- 酢酸の濃度を $c$、酢酸イオンを $c\alpha$ のように弱酸単独の式で計算する。

## C-02　正答　(1) $[\mathrm{H^+}] = K_\mathrm{a} \times \dfrac{0.15}{0.050} = 6.0 \times 10^{-5}$ **mol/L**、**pH 4.22**。(2) $\mathrm{CH_3COO^-} + \mathrm{H^+} \longrightarrow \mathrm{CH_3COOH}$ により、加えた $\mathrm{H^+}$ の大部分が酢酸イオンと結びついて酢酸になる。酢酸 **0.16 mol**、酢酸イオン **0.040 mol** となり、$[\mathrm{H^+}] = 8.0 \times 10^{-5}$ **mol/L**、**pH 4.10**。（同じ量の塩化水素を純水 **1.0 L** に加えると **pH** は約 **2.0** になるので、変化はずっと小さい。）　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U03

酢酸 0.15 mol と酢酸ナトリウム 0.050 mol を水に溶かして 1.0 L とした水溶液がある。酢酸の電離定数を $K_\mathrm{a} = 2.0 \times 10^{-5}$ mol/L、…

**思考の糸口**　酢酸ナトリウムは完全に電離し、酢酸イオンが多量にあるため酢酸の電離はおさえられる。$[\mathrm{CH_3COOH}]$ と $[\mathrm{CH_3COO^-}]$ は加えた量のままとみなし、$[\mathrm{H^+}] = K_\mathrm{a}\dfrac{[\mathrm{CH_3COOH}]}{[\mathrm{CH_3COO^-}]}$（pH の定義と強酸の扱いは化学基礎の内容）。

**解法**

1. (1) $[\mathrm{H^+}] = 2.0 \times 10^{-5} \times \dfrac{0.15}{0.050} = 6.0 \times 10^{-5}$ mol/L、pH＝4.22。
2. (2) 加えた $\mathrm{H^+}$ 0.010 mol は $\mathrm{CH_3COO^-}$ と反応：酢酸 0.16 mol、酢酸イオン 0.040 mol。
3. $[\mathrm{H^+}] = 2.0 \times 10^{-5} \times \dfrac{0.16}{0.040} = 8.0 \times 10^{-5}$ mol/L、pH＝4.10。

**別解・別の確かめ方**

- $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_\mathrm{a} + \log_{10}\dfrac{[\mathrm{CH_3COO^-}]}{[\mathrm{CH_3COOH}]}$ の形で計算してもよい。

**部分点のポイント**

- (1)（2点）
- イオン反応式（3点）
- (2) の pH（2点）
- 比較（1点）

**よくあるミス**

- 加えた $\mathrm{H^+}$ がそのまま残ると考える。
- 酢酸の濃度を $c$、酢酸イオンを $c\alpha$ のように弱酸単独の式で計算する。

## C-03　正答　(1) $[\mathrm{H^+}] = K_\mathrm{a} \times \dfrac{0.20}{0.10} = 4.0 \times 10^{-5}$ mol/L、pH 4.40。(2) $\mathrm{CH_3COO^-} + \mathrm{H^+} \longrightarrow \mathrm{CH_3COOH}$ により、加えた $\mathrm{H^+}$ の大部分が酢酸イオンと結びついて酢酸になる。酢酸 0.25 mol、酢酸イオン 0.050 mol となり、$[\mathrm{H^+}] = 1.0 \times 10^{-4}$ mol/L、pH 4.00。（同じ量の塩化水素を純水 1.0 L に加えると pH は約 1.3 になるので、変化はずっと小さい。）　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U03

酢酸 0.20 mol と酢酸ナトリウム 0.10 mol を水に溶かして 1.0 L とした水溶液がある。酢酸の電離定数を $K_\mathrm{a} = 2.0 \times 10^{-5}$ mol/L、…

**思考の糸口**　酢酸ナトリウムは完全に電離し、酢酸イオンが多量にあるため酢酸の電離はおさえられる。$[\mathrm{CH_3COOH}]$ と $[\mathrm{CH_3COO^-}]$ は加えた量のままとみなし、$[\mathrm{H^+}] = K_\mathrm{a}\dfrac{[\mathrm{CH_3COOH}]}{[\mathrm{CH_3COO^-}]}$（pH の定義と強酸の扱いは化学基礎の内容）。

**解法**

1. (1) $[\mathrm{H^+}] = 2.0 \times 10^{-5} \times \dfrac{0.20}{0.10} = 4.0 \times 10^{-5}$ mol/L、pH＝4.40。
2. (2) 加えた $\mathrm{H^+}$ 0.050 mol は $\mathrm{CH_3COO^-}$ と反応：酢酸 0.25 mol、酢酸イオン 0.050 mol。
3. $[\mathrm{H^+}] = 2.0 \times 10^{-5} \times \dfrac{0.25}{0.050} = 1.0 \times 10^{-4}$ mol/L、pH＝4.00。

**別解・別の確かめ方**

- $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_\mathrm{a} + \log_{10}\dfrac{[\mathrm{CH_3COO^-}]}{[\mathrm{CH_3COOH}]}$ の形で計算してもよい。

**部分点のポイント**

- (1)（2点）
- イオン反応式（3点）
- (2) の pH（2点）
- 比較（1点）

**よくあるミス**

- 加えた $\mathrm{H^+}$ がそのまま残ると考える。
- 酢酸の濃度を $c$、酢酸イオンを $c\alpha$ のように弱酸単独の式で計算する。

## C-04

正答 **(1)** 逆反応では生成物から遷移状態までの差なので $60-(-25)=85$ **kJ/mol**。**(2)** 逆反応の活性化エネルギーは $40-(-25)=65$ **kJ/mol** に小さくなる。反応物と生成物のエンタルピーは変わらないので $\Delta H$ は $-25$ **kJ/mol** のまま。触媒は正反応と逆反応を同じように速めるので、平衡の位置は変わらない（平衡に達するまでの時間が短くなる）。**(3)** 温度を上げると分子の運動エネルギーの分布が高エネルギー側に広がり、活性化エネルギー以上のエネルギーをもつ分子の割合が大きく増えるため、反応できる衝突が増える。

8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

図は、ある気体反応 A → B の進行に伴うエンタルピーの変化を表したもので、触媒がないときの活性化エネルギーは 60 kJ/mol、反応エンタルピーは $\Delta H=-25$ kJ/mol である。触媒を加えると…

思考の糸口　図で、反応物・遷移状態・生成物の3つの高さを確認する。逆反応は生成物から遷移状態へ上がる。

解法

1. 遷移状態は反応物より 60 kJ 高く、生成物は反応物より 25 kJ 低い。
2. 逆反応の活性化エネルギー：$60-(-25)=85$ kJ/mol。
3. 触媒あり：$40-(-25)=65$ kJ/mol。ΔH は不変。
4. 温度上昇で、$E_{\mathrm{a}}$ をこえる分子の割合が増える。

別解・別の確かめ方

- 正反応と逆反応の活性化エネルギーの差が ΔH になる（$E_{\mathrm{a,正}}-E_{\mathrm{a,逆}}=\Delta H$）ことを使って確かめる。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2) 理由（3点）
- (2) 値（1点）
- (3)（2点）

よくあるミス

- 逆反応の活性化エネルギーを正反応と同じとする。
- 触媒で ΔH も小さくなると考える。
- 温度上昇の効果を「衝突回数の増加」だけで説明する。

## C-05

**正答** **(1)** 逆反応では生成物から遷移状態までの差なので $60-(-90)=150$ **kJ/mol**。**(2)** 逆反応の活性化エネルギーは $20-(-90)=110$ **kJ/mol** に小さくなる。反応物と生成物のエンタルピーは変わらないので $\Delta H$ は $-90$ **kJ/mol** のまま。触媒は正反応と逆反応を同じように速めるので、平衡の位置は変わらない（平衡に達するまでの時間が短くなる）。**(3)** 温度を上げると分子の運動エネルギーの分布が高エネルギー側に広がり、活性化エネルギー以上のエネルギーをもつ分子の割合が大きく増えるため、反応できる衝突が増える。

8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

図は、ある気体反応 A → B の進行に伴うエンタルピーの変化を表したもので、触媒がないときの活性化エネルギーは 60 kJ/mol、反応エンタルピーは $\Delta H=-90$ kJ/mol である。触媒を加えると…

**思考の糸口** 図で、反応物・遷移状態・生成物の3つの高さを確認する。逆反応は生成物から遷移状態へ上がる。

**解法**

1. 遷移状態は反応物より 60 kJ 高く、生成物は反応物より 90 kJ 低い。
2. 逆反応の活性化エネルギー：$60-(-90)=150$ kJ/mol。
3. 触媒あり：$20-(-90)=110$ kJ/mol。ΔH は不変。
4. 温度上昇で、$E_{\mathrm{a}}$ をこえる分子の割合が増える。

**別解・別の確かめ方**

- 正反応と逆反応の活性化エネルギーの差が ΔH になる（$E_{\mathrm{a,正}}-E_{\mathrm{a,逆}}=\Delta H$）ことを使って確かめる。

**部分点のポイント**

- (1)（2点）
- (2) 理由（3点）
- (2) 値（1点）
- (3)（2点）

**よくあるミス**

- 逆反応の活性化エネルギーを正反応と同じとする。
- 触媒で ΔH も小さくなると考える。
- 温度上昇の効果を「衝突回数の増加」だけで説明する。

## C-06

**正答** **(1)** 逆反応では生成物から遷移状態までの差なので $150-(-90)=240$ **kJ/mol**。**(2)** 逆反応の活性化エネルギーは $120-(-90)=210$ **kJ/mol** に小さくなる。反応物と生成物のエンタルピーは変わらないので $\Delta H$ は $-90$ **kJ/mol** のまま。触媒は正反応と逆反応を同じように速めるので、平衡の位置は変わらない（平衡に達するまでの時間が短くなる）。**(3)** 温度を上げると分子の運動エネルギーの分布が高エネルギー側に広がり、活性化エネルギー以上のエネルギーをもつ分子の割合が大きく増えるため、反応できる衝突が増える。

8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

図は、ある気体反応 A → B の進行に伴うエンタルピーの変化を表したもので、触媒がないときの活性化エネルギーは 150 kJ/mol、反応エンタルピーは $\Delta H=-90$ kJ/mol である。触媒を加える…

**思考の糸口**　図で、反応物・遷移状態・生成物の3つの高さを確認する。逆反応は生成物から遷移状態へ上がる。

**解法**

1. 遷移状態は反応物より 150 kJ 高く、生成物は反応物より 90 kJ 低い。
2. 逆反応の活性化エネルギー：$150-(-90)=240$ kJ/mol。
3. 触媒あり：$120-(-90)=210$ kJ/mol。ΔH は不変。
4. 温度上昇で、$E_{\mathrm{a}}$ をこえる分子の割合が増える。

**別解・別の確かめ方**

- 正反応と逆反応の活性化エネルギーの差が ΔH になる（$E_{\mathrm{a,正}}-E_{\mathrm{a,逆}}=\Delta H$）ことを使って確かめる。

**部分点のポイント**

- (1)（2点）
- (2) 理由（3点）
- (2) 値（1点）
- (3)（2点）

**よくあるミス**

- 逆反応の活性化エネルギーを正反応と同じとする。
- 触媒で ΔH も小さくなると考える。
- 温度上昇の効果を「衝突回数の増加」だけで説明する。

## C-07

**正答** **(1)** 正反応は発熱反応なので低温ほど、また気体分子の数が減る反応（**4** 分子 → **2** 分子）なので高圧ほど平衡が右に移動し、有利である。**(2)** 低温では平衡は有利でも反応速度が非常に小さく、平衡に達するまでに時間がかかりすぎる。そこで触媒を用いて活性化エネルギーを下げたうえで、ある程度高い温度にして速度を確保している。触媒は平衡の位置を変えないので、温度は収率と速度のかね合いで決まる。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

アンモニアの工業的製法（ハーバー・ボッシュ法）では、鉄を主成分とする触媒を用い、約 400〜500 ℃、$1 \times 10^7$〜$3 \times 10^7$ Pa 程度の高圧で反応させる。 (1) 平衡の面から…

**思考の糸口** ルシャトリエの原理で平衡の移動を判断し、反応速度（温度・触媒）の観点を別に考える。触媒は平衡を変えない。

**解法**

1. 正反応の ΔH の符号から、温度による平衡移動の向きを決める。
2. 両辺の気体分子の数から、圧力による移動の向きを決める。
3. 速度の観点（温度・触媒）を加えて、条件の選び方や観察結果を説明する。

**別解・別の確かめ方**

- 平衡定数の式で、濃度商 $Q$ と $K$ を比べる方法で平衡移動の向きを確かめてもよい。

**部分点のポイント**

- (1) 低温を発熱反応で説明している（2点）
- (1) 高圧を気体分子数の減少で説明している（2点）
- (2) 低温では速度が小さいことを述べている（2点）
- (2) 触媒は平衡を変えず速度を上げることを述べている（2点）

**よくあるミス**

- 平衡の有利さと反応の速さを区別せずに説明する。
- 触媒で平衡が移動すると書く。

## C-08

**正答** **(1)** 正反応は発熱反応なので低温ほど、また気体分子の数が減る反応（**4** 分子 → **2** 分子）なので高圧ほど平衡が右に移動し、有利である。**(2)** 低温では平衡は有利でも反応速度が非常に小さく、平衡に達するまでに時間がかかりすぎる。そこで触媒を用いて活性化エネルギーを下げたうえで、ある程度高い温度にして速度を確保している。触媒は平衡の位置を変えないので、温度は収率と速度のかね合いで決まる。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

次の文章を読んで、問いに答えなさい。 アンモニアの工業的製法（ハーバー・ボッシュ法）では、鉄を主成分とする触媒を用い、約 400〜500 ℃、$1 \times 10^7$〜$3 \times 10^7$ Pa 程度の高…

**思考の糸口** ルシャトリエの原理で平衡の移動を判断し、反応速度（温度・触媒）の観点を別に考える。触媒は平衡を変えない。

**解法**

1. 正反応の ΔH の符号から、温度による平衡移動の向きを決める。
2. 両辺の気体分子の数から、圧力による移動の向きを決める。
3. 速度の観点（温度・触媒）を加えて、条件の選び方や観察結果を説明する。

**別解・別の確かめ方**

- 平衡定数の式で、濃度商 $Q$ と $K$ を比べる方法で平衡移動の向きを確かめてもよい。

**部分点のポイント**

- (1) 低温を発熱反応で説明している（2点）
- (1) 高圧を気体分子数の減少で説明している（2点）
- (2) 低温では速度が小さいことを述べている（2点）
- (2) 触媒は平衡を変えず速度を上げることを述べている（2点）

**よくあるミス**

- 平衡の有利さと反応の速さを区別せずに説明する。
- 触媒で平衡が移動すると書く。

**C-09**　8点

**正答**　**(1)** 混合直後 $[\mathrm{Ag^+}] = 2.0 \times 10^{-6}$ **mol/L**、$[\mathrm{Cl^-}] = 2.5 \times 10^{-5}$ **mol/L**、積は $5.0 \times 10^{-11}$ $(\mathrm{mol/L})^2$。これは $K_{\mathrm{sp}}$ より小さいので沈殿は生じない。**(2)** $[\mathrm{Cl^-}] \fallingdotseq 0.10$ **mol/L** とみなすと、$[\mathrm{Ag^+}] = \dfrac{1.8 \times 10^{-10}}{0.10} = 1.8 \times 10^{-9}$ **mol/L** なので $1.8 \times 10^{-9}$ **mol**。塩化物イオンが多量にあると、$\mathrm{AgCl} \rightleftharpoons \mathrm{Ag^+} + \mathrm{Cl^-}$ の平衡が左に移動し（共通イオン効果）、溶ける量が小さくなる（純水では約 $1.3 \times 10^{-5}$ **mol**）。

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

25 ℃ における塩化銀 AgCl の溶解度積を $K_{\mathrm{sp}} = 1.8 \times 10^{-10}\ (\mathrm{mol/L})^2$ とする。 (1) $4.0 \times 10^{-6}$ m…

**思考の糸口**　混合すると体積が2倍になり、各イオンの濃度は半分になる。$[\mathrm{Ag^+}][\mathrm{Cl^-}] > K_{\mathrm{sp}}$ なら沈殿が生じる。

**解法**

1. (1) $[\mathrm{Ag^+}] = 4.0 \times 10^{-6} \times \dfrac{1}{2} = 2.0 \times 10^{-6}$、$[\mathrm{Cl^-}] = 2.5 \times 10^{-5}$ mol/L。
2. 積 $5.0 \times 10^{-11}$ と $1.8 \times 10^{-10}$ を比較。
3. (2) $[\mathrm{Ag^+}] \times 0.10 = 1.8 \times 10^{-10}$ より $1.8 \times 10^{-9}$ mol/L。
4. ルシャトリエの原理（共通イオン効果）で理由を述べる。

**別解・別の確かめ方**

- 純水への溶解度 $\sqrt{1.8 \times 10^{-10}} \fallingdotseq 1.3 \times 10^{-5}$ mol/L を求め、数値で比べてもよい。

**部分点のポイント**

- 混合後の濃度（2点）
- 判断（2点）
- 溶解量（2点）
- 理由（2点）

**よくあるミス**

- 混合による濃度の変化（半分になる）を考えない。
- 溶けた AgCl からの $\mathrm{Cl^-}$ を足して計算を複雑にする（無視できる）。

**C-10**　正答　**(1)** 混合直後 $[\mathrm{Ag^+}] = 5.0 \times 10^{-7}$ **mol/L**、$[\mathrm{Cl^-}] = 1.0 \times 10^{-6}$ **mol/L**、積は $5.0 \times 10^{-13}$ $(\mathrm{mol/L})^2$。これは $K_{\mathrm{sp}}$ より小さいので沈殿は生じない。**(2)** $[\mathrm{Cl^-}] \fallingdotseq 0.010$ **mol/L** とみなすと、$[\mathrm{Ag^+}] = \dfrac{1.8 \times 10^{-10}}{0.010} = 1.8 \times 10^{-8}$ **mol/L** なので $1.8 \times 10^{-8}$ **mol**。塩化物イオンが多量にあると、$\mathrm{AgCl} \rightleftharpoons \mathrm{Ag^+} + \mathrm{Cl^-}$ の平衡が左に移動し（共通イオン効果）、溶ける量が小さくなる（純水では約 $1.3 \times 10^{-5}$ **mol**）。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

25 ℃ における塩化銀 AgCl の溶解度積を $K_{\mathrm{sp}} = 1.8 \times 10^{-10}\ (\mathrm{mol/L})^2$ とする。 (1) $1.0 \times 10^{-6}$ m…

思考の糸口　混合すると体積が2倍になり、各イオンの濃度は半分になる。$[\mathrm{Ag^+}][\mathrm{Cl^-}] > K_{\mathrm{sp}}$ なら沈殿が生じる。

解法

1. (1) $[\mathrm{Ag^+}] = 1.0 \times 10^{-6} \times \dfrac{1}{2} = 5.0 \times 10^{-7}$、$[\mathrm{Cl^-}] = 1.0 \times 10^{-6}$ mol/L。
2. 積 $5.0 \times 10^{-13}$ と $1.8 \times 10^{-10}$ を比較。
3. (2) $[\mathrm{Ag^+}] \times 0.010 = 1.8 \times 10^{-10}$ より $1.8 \times 10^{-8}$ mol/L。
4. ルシャトリエの原理（共通イオン効果）で理由を述べる。

別解・別の確かめ方

- 純水への溶解度 $\sqrt{1.8 \times 10^{-10}} \fallingdotseq 1.3 \times 10^{-5}$ mol/L を求め、数値で比べてもよい。

部分点のポイント

- 混合後の濃度（2点）
- 判断（2点）
- 溶解量（2点）
- 理由（2点）

よくあるミス

- 混合による濃度の変化（半分になる）を考えない。
- 溶けた AgCl からの $\mathrm{Cl^-}$ を足して計算を複雑にする（無視できる）。

## D　典型誤答訂正

**D-01**　正答　172 kJ　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

生成エンタルピー（kJ/mol）を 二酸化炭素（気）$-394$、一酸化炭素（気）$-111$ として、次の反応の反応エンタルピー $\Delta H$ を求めなさい。 $$\mathrm{C}\text{(黒鉛)}+\…

思考の糸口　単位で確かめる：kJ/mol × mol（係数）＝ kJ。

解法

1. 生成物：$-222$ kJ（係数を掛ける）。
2. 反応物：$-394$ kJ。
3. $\Delta H = 172$ kJ。

誤答分析（計算ミス）
誤りの箇所：係数を掛けずに足し合わせた部分
なぜ誤りやすいか：生成エンタルピーが「1 mol あたり」の値であることを意識せず、物質ごとに1回ずつ足している。
正しい解答：係数を掛けて $\Delta H = 172$ kJ

別解・別の確かめ方

- 係数を掛けた和を表にして整理すると見落としを防げる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 係数を掛け忘れる。

## D-02　正答　$-103\ \mathrm{kJ}$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

結合エネルギー（kJ/mol）を H−H 436、Br−Br 193、H−Br 366 として、次の反応の反応エンタルピー…

**思考の糸口**　原子にばらばらにする経路をエンタルピー図にかき、どちらが上向き（吸熱）かを確認する。

**解法**

1. 切れる結合の和：629 kJ。
2. できる結合の和：732 kJ。
3. $\Delta H = 629 - 732 = -103$ kJ。

**誤答分析（符号の誤り）**

誤りの箇所：引き算の順序

なぜ誤りやすいか：「生成物 − 反応物」という生成エンタルピーの形をそのまま結合エネルギーに当てはめている。結合エネルギーは結合を切るのに必要なエネルギー（正の値）であることを見落としている。

正しい解答：$\Delta H =$（切れる結合）$-$（できる結合）$= 629 - 732 = -103$ kJ

**別解・別の確かめ方**

- 身近な発熱反応（燃焼など）で ΔH が負になるかを確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 生成エンタルピーの公式の形と混同する。

## D-03　正答　$-185\ \mathrm{kJ}$

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

結合エネルギー（kJ/mol）を H−H 436、Cl−Cl 243、H−Cl 432 として、次の反応の反応エンタルピー…

**思考の糸口**　原子にばらばらにする経路をエンタルピー図にかき、どちらが上向き（吸熱）かを確認する。

**解法**

1. 切れる結合の和：679 kJ。
2. できる結合の和：864 kJ。
3. $\Delta H = 679 - 864 = -185$ kJ。

**誤答分析（符号の誤り）**

誤りの箇所：引き算の順序

なぜ誤りやすいか：「生成物 − 反応物」という生成エンタルピーの形をそのまま結合エネルギーに当てはめている。結合エネルギーは結合を切るのに必要なエネルギー（正の値）であることを見落としている。

正しい解答：$\Delta H =$（切れる結合）$-$（できる結合）$= 679 - 864 = -185$ kJ

**別解・別の確かめ方**

- 身近な発熱反応（燃焼など）で ΔH が負になるかを確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 生成エンタルピーの公式の形と混同する。

## D-04　正答　$-311\ \mathrm{kJ}$

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

生成エンタルピー（kJ/mol）を アセチレン（気）227、エタン（気）−84 として、次の反応の反応エンタルピー $\Delta H$ を求めなさい。 $$\mathrm{C_2H_2\text{(気)}+2…

**思考の糸口**　エンタルピー図で、単体の基準から反応物・生成物の高さを書き、矢印の向きで符号を確かめる。

**解法**

1. 生成物の和：$-84\ \mathrm{kJ}$。
2. 反応物の和：$227\ \mathrm{kJ}$。
3. $\Delta H = -84 - (227) = -311\ \mathrm{kJ}$。

誤答分析（符号の誤り）
誤りの箇所：引き算の順序
なぜ誤りやすいか：燃焼エンタルピーから求めるときの「反応物 − 生成物」の形と混同し、生成エンタルピーでも同じ順に引いている。
正しい解答：$\Delta H =$ （生成物） − （反応物） $= -84 - (227) = -311\ \mathrm{kJ}$

**別解・別の確かめ方**

- 生成エンタルピーの熱化学反応式を書いて目的の式を組み立て、同じ結果になるか確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 生成エンタルピーと燃焼エンタルピーで引く順序を混同する。

## D-05　正答　0.90 mol/L　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

容積 2.0 L の容器内で、一定温度において $\mathrm{C(黒鉛) + CO_2 \rightleftharpoons 2CO}$ が平衡状態にあり、黒鉛 1.0 mo…

**思考の糸口**　平衡定数の式を書くとき、各物質の状態（固体・気体）を確認する。

**解法**

1. $[\mathrm{CO}] = 0.30$、$[\mathrm{CO_2}] = 0.10$ mol/L。
2. $K = \dfrac{(0.30)^2}{0.10} = 0.90$ mol/L。

**誤答分析（概念の誤解）**

誤りの箇所：黒鉛を平衡定数の式に含めた部分

なぜ誤りやすいか：反応式に出てくるすべての物質を機械的に式に入れてしまい、固体の濃度が一定とみなせることを考えていない。

正しい解答：固体の黒鉛は式に含めず $K = \dfrac{[\mathrm{CO}]^2}{[\mathrm{CO_2}]} = 0.90$ mol/L

**別解・別の確かめ方**

- 黒鉛を少し加えても平衡が移動しないことと、式に含めないことが対応していると確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 固体を式に含める。

## D-06　正答　変わらない（平衡は移動しない）　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

可逆反応 $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ が平衡状態にある。ここに触媒を加えると、$NH_3$ の物質量はどうな…

**思考の糸口**　触媒の効果を「速さ」と「平衡」の2つの軸に分けて考える。

**解法**

1. 触媒は活性化エネルギーの小さい別の経路をつくる。
2. 正反応・逆反応ともに同じ経路を通るので、両方が速くなる。
3. 平衡定数は変わらず、平衡は移動しない。

**誤答分析（概念の誤解）**

誤りの箇所：触媒が平衡を移動させるとした部分

なぜ誤りやすいか：「触媒は反応を速くする」ことから、正反応だけが速くなると考え、平衡の移動と結びつけている。

正しい解答：触媒は正反応と逆反応の活性化エネルギーを同じだけ下げ、両方を同じように速くするので平衡は移動せず、$NH_3$ の物質量は変わらない

**別解・別の確かめ方**

- エネルギー図で、触媒により山だけが低くなり、両端の高さ（$\Delta H$）は変わらないことを確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 触媒で生成物が増えると考える。

## D-07　正答　0.80 mol/L　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

容積 2.0 L の容器内で、一定温度において $\mathrm{C(黒鉛)} + \mathrm{CO_2} \rightleftharpoons 2\mathrm{CO}$ が平衡状態にあり、黒鉛 2.0 mo…

**思考の糸口**　平衡定数の式を書くとき、各物質の状態（固体・気体）を確認する。

**解法**

1. $[\mathrm{CO}] = 0.40$、$[\mathrm{CO_2}] = 0.20$ mol/L。
2. $K = \dfrac{(0.40)^2}{0.20} = 0.80$ mol/L。

**誤答分析（概念の誤解）**

誤りの箇所：黒鉛を平衡定数の式に含めた部分

なぜ誤りやすいか：反応式に出てくるすべての物質を機械的に式に入れてしまい、固体の濃度が一定とみなせることを考えていない。

正しい解答：固体の黒鉛は式に含めず $K = \dfrac{[\mathrm{CO}]^2}{[\mathrm{CO_2}]} = 0.80$ mol/L

**別解・別の確かめ方**

- 黒鉛を少し加えても平衡が移動しないことと、式に含めないことが対応していると確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 固体を式に含める。

## D-08　正答　pH 4.70　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

濃度 0.20 mol/L の1価の弱酸 HA の水溶液の pH は 3.70 であった。この水溶液を水で 100 倍にうすめたときの pH を求めなさい。電離定数は…

**思考の糸口**　弱酸の希釈では電離度 $\alpha = \sqrt{K_a/c}$ も変わることを思い出す。

**解法**

1. うすめた後 $c = 2.0 \times 10^{-3}$ mol/L。
2. $[\mathrm{H^+}] = \sqrt{2.0 \times 10^{-3} \times 2.0 \times 10^{-7}} = 2.0 \times 10^{-5}$ mol/L。
3. pH＝4.70。

**誤答分析（概念の誤解）**

誤りの箇所：強酸の希釈の規則を当てはめた部分

なぜ誤りやすいか：強酸で成り立つ「10 倍うすめると pH が 1 大きくなる」という規則を、弱酸にも成り立つと考えている。

正しい解答：$[\mathrm{H^+}] = \sqrt{cK_a}$ は $c$ が $\dfrac{1}{100}$ になると $\dfrac{1}{10}$ 倍になるので、pH は 1 だけ大きくなり 4.70

**別解・別の確かめ方**

- 電離度が 0.0010 から 0.010 に大きくなることを計算して確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 強酸の希釈規則を弱酸に使う。

## D-09　正答　pH 5.00　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

濃度 0.050 mol/L の1価の弱酸 HA の水溶液の pH は 4.00 であった。この水溶液を水で 100 倍にうすめたときの pH を求めなさい。電離定数は…

**思考の糸口**　弱酸の希釈では電離度 $\alpha = \sqrt{K_a/c}$ も変わることを思い出す。

**解法**

1. うすめた後 $c = 5.0 \times 10^{-4}$ mol/L。
2. $[\mathrm{H^+}] = \sqrt{5.0 \times 10^{-4} \times 2.0 \times 10^{-7}} = 1.0 \times 10^{-5}$ mol/L。
3. pH＝5.00。

**誤答分析（概念の誤解）**

誤りの箇所：強酸の希釈の規則を当てはめた部分

なぜ誤りやすいか：強酸で成り立つ「10 倍うすめると pH が 1 大きくなる」という規則を、弱酸にも成り立つと考えている。

正しい解答：$[\mathrm{H^+}] = \sqrt{cK_a}$ は $c$ が $\dfrac{1}{100}$ になると $\dfrac{1}{10}$ 倍になるので、pH は 1 だけ大きくなり 5.00

**別解・別の確かめ方**

- 電離度が $0.0020$ から $0.020$ に大きくなることを計算して確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 強酸の希釈規則を弱酸に使う。

## D-10　正答　pH 4.52

6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

濃度 0.20 mol/L の1価の弱酸 HA の水溶液の pH は 3.52 であった。この水溶液を水で 100 倍にうすめたときの pH を求めなさい。電離定数は…

**思考の糸口**　弱酸の希釈では電離度 $\alpha = \sqrt{K_a/c}$ も変わることを思い出す。

**解法**

1. うすめた後 $c = 2.0 \times 10^{-3}$ mol/L。
2. $[\mathrm{H^+}] = \sqrt{2.0 \times 10^{-3} \times 4.5 \times 10^{-7}} = 3.0 \times 10^{-5}$ mol/L。
3. pH＝4.52。

**誤答分析（概念の誤解）**

誤りの箇所：強酸の希釈の規則を当てはめた部分

なぜ誤りやすいか：強酸で成り立つ「10 倍うすめると pH が 1 大きくなる」という規則を、弱酸にも成り立つと考えている。

正しい解答：$[\mathrm{H^+}] = \sqrt{cK_a}$ は $c$ が $\dfrac{1}{100}$ になると $\dfrac{1}{10}$ 倍になるので、pH は 1 だけ大きくなり 4.52

**別解・別の確かめ方**

- 電離度が $0.0015$ から $0.015$ に大きくなることを計算して確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 強酸の希釈規則を弱酸に使う。

HS-CHE-U02-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））